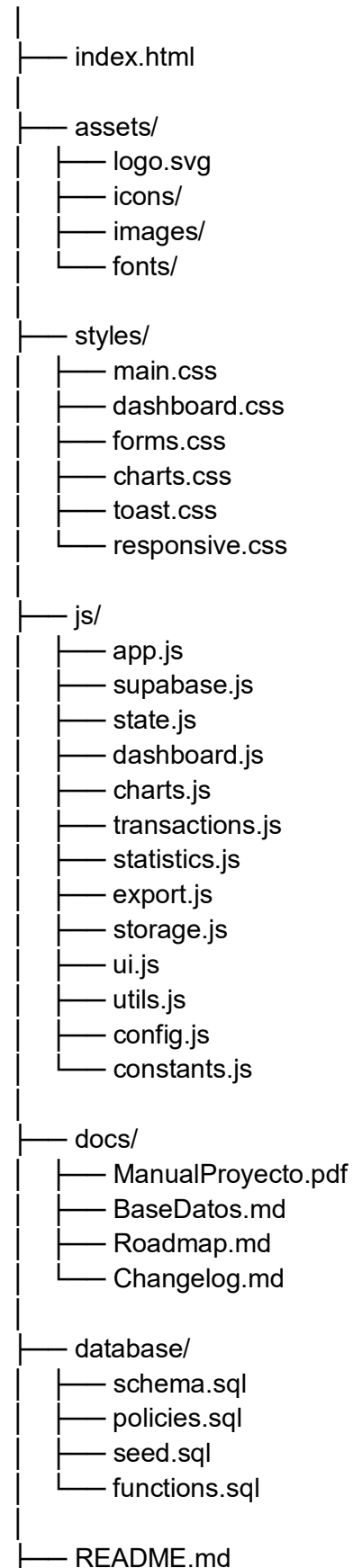


MANUAL DEL PYOYECTO DE FINANZAS

MisFinanzas/



└─ LICENSE
└─ .gitignore

todas las funcionalidades QUE DEBE TENER EL PROYECTO:

- ✓ CRUD completo
- ✓ Supabase
- ✓ Dashboard profesional
- ✓ Gastos del mes
- ✓ Ingresos del mes
- ✓ Balance mensual
- ✓ Comparación con el mes anterior
- ✓ Promedio diario
- ✓ Promedio semanal
- ✓ Mayor gasto
- ✓ Categoría con mayor gasto
- ✓ Evolución mensual
- ✓ Gráficos con Chart.js
- ✓ Exportar CSV
- ✓ Responsive
- ✓ Modo oscuro
- ✓ Arquitectura modular
- ✓ Código documentado

Índice

Capítulo 1

Introducción

1.1 Objetivo del proyecto

1.2 Alcance

1.3 Público objetivo

1.4 Problema que resuelve

1.5 Beneficios

Capítulo 2

Arquitectura del Proyecto

Aquí se explicará absolutamente toda la arquitectura.

MisFinanzas/

index.html

styles/

js/

assets/

README.md

Explicación de cada carpeta.

Capítulo 3

Tecnologías utilizadas

¿Por qué HTML?

¿Por qué Chart.js?

¿Por qué Supabase?

¿Por qué Firestore?

¿Por qué LocalStorage?

¿Por qué ES Modules?

Ventajas

Desventajas

Casos de uso

Capítulo 4

Flujo completo de la aplicación

Desde que el usuario abre la página.

Usuario

↓

Carga HTML

↓

Carga CSS

↓

Carga JS

↓

Inicializa Estado

↓

Inicializa Firebase

↓

Carga datos

↓

Render Dashboard

↓

Interacción Usuario

Con diagramas.

Capítulo 5

Arquitectura JavaScript

Explicación completa de cada módulo.

app.js

Responsabilidad

Funciones

Dependencias

Flujo

state.js

Estado Global

Qué almacena

Cómo modificarlo

Buenas prácticas

dashboard.js

Render

Tarjetas

Historial

Filtros

transactions.js

CRUD

Guardar

Editar

Eliminar

Validaciones

firebase.js

Inicialización

Autenticación

Firestore

Sincronización

Errores

ui.js

Toasts

Dark Mode

Modales

Animaciones

Responsive

charts.js

Gráficos

Configuraciones

Actualización

Optimización

statistics.js

Motor de estadísticas.

Aquí explicaremos todas las fórmulas.

storage.js

LocalStorage

Backup

Restore

Migraciones

export.js

CSV

Excel

JSON

utils.js

Funciones reutilizables

Capítulo 6

Base de Datos

Explicación completa.

Colecciones

Documentos

Firestore

Ejemplo.

artifacts

|

└─ app

|

└─ users

|

└─ usuario

|

└─ transacciones

Documento

id

tipo

categoría

monto

fecha

detalle

Reglas de seguridad

Explicación completa.

Capítulo 7

Modelo de Datos

Diagrama entidad relación.

Usuario

|

|

Transacciones

|

|

Categorías

Capítulo 8

Gestión del Estado

Cómo funciona appState.

Qué variables existen.

Cómo se modifican.

Quién puede modificarlas.

Capítulo 9

Flujo del CRUD

Guardar.

Editar.

Eliminar.

Actualizar Dashboard.

Actualizar gráfico.

Actualizar estadísticas.

Actualizar Firebase.

Actualizar LocalStorage.

Todo paso por paso.

Capítulo 10

Dashboard

Explicación de cada tarjeta.

Ingresos.

Gastos.

Balance.

Historial.

Filtros.

Capítulo 11

Sistema Estadístico

Aquí irá una explicación enorme.

Ingresos del mes

Fórmula.

Gastos del mes

Fórmula.

Balance mensual

Fórmula.

Promedio diario

Cómo se calcula.

Promedio semanal

Cómo se calcula.

Categoría con mayor gasto

Algoritmo.

Mayor gasto

Algoritmo.

Evolución mensual

Agrupación por mes.

Comparación con mes anterior

Diferencia absoluta.

Diferencia porcentual.

Tendencia

Cómo identificar si mejora o empeora.

Capítulo 12

Gráficos

Cada gráfico tendrá su explicación.

Donut

Barras

Líneas

Comparativos

Configuraciones.

Capítulo 13

Exportaciones

CSV

Excel

JSON

Backup

Restore

Capítulo 14

Interfaz

Paleta de colores.

Tipografía.

Espaciado.

Responsive.

Modo oscuro.

Animaciones.

Capítulo 15

Seguridad

Validaciones.

Sanitización.

Errores.

Firebase Auth.

Permisos.

Capítulo 16

Optimización

Separación de módulos.

Reutilización.

Funciones puras.

Lazy Render.

Buenas prácticas.

Capítulo 17

Convenciones del Código

Nombres.

Variables.

Funciones.

Comentarios.

Imports.

Exports.

Capítulo 18

Guía para agregar nuevas funciones

Por ejemplo:

Agregar nueva categoría.

Agregar nuevo gráfico.

Agregar nueva estadística.

Agregar nueva exportación.

Agregar nuevo filtro.

Capítulo 19

Roadmap

Versión 1.0

Versión 1.5

Versión 2.0

Versión 3.0

Capítulo 20

Historial de versiones

v1.0

Dashboard

CRUD

Firebase

Exportación

Gráficos

v1.5

Metas

Presupuestos

Notificaciones
v2.0

PWA

Offline

Sincronización

Múltiples usuarios
v3.0

IA

Predicciones

Análisis financiero

Recomendaciones inteligentes

Anexos

A

Glosario de términos.

B

Diagrama completo del proyecto.

C

Diagrama de carpetas.

D

Flujo de Firebase.

E

Flujo de Renderizado.

F

Checklist de pruebas.

G

Preguntas frecuentes (FAQ).

Resultado final

Este manual será un documento técnico completo que acompañará al proyecto. No solo describirá el funcionamiento del sistema, sino también las decisiones de diseño, la arquitectura, los algoritmos utilizados, las fórmulas estadísticas, los flujos de datos y las pautas para futuras ampliaciones.

A medida que avancemos por cada fase del desarrollo, iremos completando el capítulo correspondiente, de modo que al finalizar el proyecto tendrás una documentación totalmente alineada con el código fuente, lista para incluir en tu portafolio o entregar junto con la aplicación.

